

功率半导体市场调研 20251202

全文摘要

1、汽车行业功率器件需求分析

·政策与短期需求：汽车行业下单周期较长，通常为 20-40 周，客户采购计划需提前半年甚至一年准备，例如当前下单需到明年四五月份才能拿货。2025 年汽车购置税减免政策有效拉动了消费者端的汽车订单，但 2026 年购置税大概率将减半，这一政策变化可能对 2026 年下半年的汽车需求产生边际影响。

·智能汽车长期需求：智能汽车尤其是新势力汽车的需求表现强劲，其中小米汽车 2026 年 1-2 月预计月销量可达 30 万台，需求依然旺盛。同时，智能汽车的新功能持续丰富，如电子底盘升降、电子刹车等，这些新功能的加入推动单车功率器件用量不断增加，新势力智能汽车的需求增长与单车用量提升共同支撑了功率器件的长期需求。

2、AI 服务器功率器件需求与结构

·需求旺盛情况：AI 这两年特别火，2025 年需求达到顶点，增量比 2024 年更快，需求量更多。AI 服务器及相关应用均需要服务器支撑，整个 AI 市场需求非常大。

·器件类型与应用：AI 服务器功率器件主要是 MOS，分大功率和前端、后端小功率。a.前端高压部分使用碳化硅 MOS 和碳化硅二极管；b.后端低压部分使用硅 MOS；c.从金额角度看，碳化硅

与硅规模相近，但碳化硅金额更高。

3、服务器市场竞争格局与规模

·竞争格局：服务器市场中，进口品牌占 70%以上份额，主要包括英飞凌、欧胜美、ST、威协等；国产品牌逐步渗透，参与竞争的主要有华润微、纳芯微等，安氏目前已出问题。

·市场规模：中国市场功率器件总盘子为 15 亿美金，其中服务器市场占比 20%，对应规模为 3 亿美金；欧特美等厂商在该市场的份额约 15%-20%，据此推算中国服务器市场整体规模近 20 亿美金。

4、服务器市场利润率与价格策略

·利润率与价格策略：服务器市场当前利润表现优于工业等传统行业，利润空间较大，利润率约 10%~20%，主要因市场竞争相对缓和。与光伏、汽车等传统领域中国厂商众多、竞争激烈不同，AI 服务器市场崛起后，延长产能处于满负荷状态，故无降价意愿，价格主要受供求关系影响，客户虽有降价诉求，但延长立场坚定，未向客户大幅让渡成本空间。

5、传统市场竞争与国产替代趋势

·进口与国产份额变化：进口品牌份额逐渐缩减，国产品牌逐步崛起，这一趋势不可阻挡，且整体用量仍有增长。保留进口品牌的客户通常对品质要求较高，所受冲击不大；而低端行业因对价格更敏感，进口品牌影响更明显。当前客户更关注能否拿到货，对价格谈判较少，推动国产品牌渗

透。

·安氏事件的影响：安氏因河南政府介入，供应基本半停滞，已停止供货一个多月。其市场份额被国产和进口品牌替代，其中安森美小功率功率器件订单量翻倍，国产品牌也承接部分替换需求。客户因停货启动应急响应，很多已完成国产品牌替换和测试。一旦验证成功，因价格更优且品质满足需求，客户不愿再换回原品牌，即使安氏恢复供货也难改局面。

·国产替代驱动因素：当前政治环境对国产品牌有利，国内市场规模大，且安氏等品牌有海外背景，国内公司存在排外思想，会尽量规避类似安氏的风险。为应对美国政策等潜在影响，国内客户会选择国产品牌作为主要品牌或第二供应商，以降低供应链风险。

6、功率半导体未来供需与价格趋势

·碳化硅未来趋势：明年碳化硅价格或上涨，原因包括国内晶圆代工厂产能已现紧张，AI 需求进一步拉动下产能或更紧张；2025 年碳化硅价格较 2024 年直接对半下降，原厂为保住市场份额采取低价策略，明年市场起来后原厂或上调价格策略。同时，碳化硅市场将趋于集中，2024 年行业疯狂投资，但 2025 年英飞凌、安森美等半导体厂商业绩出现负增长，STQ3、Q4 业绩也呈负增长，安森美 2025 年已收缩碳化硅投资，仅维持原有规模，明年小的碳化硅品牌厂商可能因无法支撑高投资、亏损严重而倒闭，市场玩家将减少至几家头部厂商。

·硅基与 AI 需求趋势：硅基功率半导体产能成熟，传统硅 mos 产

线非常成熟，产能维持稳定，稼动率相对较高；AI 服务器需求方面，2025 年因 AI 热潮拉动需求增长，但明年或后年需求将趋于稳定。

·整体市场总结：当前功率半导体市场支撑因素包括 AI 服务器为爆点（数据中心投资已确定）、汽车稳中有升；风险因素为光伏需求下滑（政策退坡影响）。未来若明年需求往高端走，出现结构化产品紧张，可能带来新的机会。

Q&A

Q:公寓市场年底的表现及国内客户或下游行业的需求情况如何？

A:下半年 Q3 或 Q4 公寓市场整体需求较为旺盛，较去年增长 10%~20%。

Q:参会者提及的市场 10%-20%增长率对应的是量还是金额？

A:参会者提及的市场增长率对应的是量或整体金额。

Q:公司金额对应的价格是否稳定、量是否增长十几个点，以及汽车、工业、新能源等行业的景气度增长是否平均、行业间差异是否较大？

A:行业间差异较大。工业方面景气度下行，主要因 10 月起光伏产业国补减少，需求急剧下降；而汽车、计算机行业需求仍呈上

涨趋势。

Q:近期客户紧急缺货的情况是否仅涉及汽车领域?

A:并非仅涉及汽车领域,汽车与服务器领域均出现大量缺料急单,主要因原厂产能交付已满,叠加客户订单较多,导致缺料情况发生。

Q:当前汽车行业的下单前置期一般为多久?

A:当前汽车行业的下单前置期一般在 20~40 周不等。

Q:汽车行业中汽车末世的利坦周期是 20~40 天吗?

A:汽车行业中汽车末世的利坦周期一般为 20~40 周不等。

Q:会议中提到的 20-40 周的周期,20 周是否对应 5 个月及较短周期的时长是多少?

A:20 周对应 5 个月,较短周期约为 20 周。

Q:汽车厂当前下单的交货时间是否为明年四五月份?

A:汽车客户的采购需求计划通常需提前半年准备,长周期项目需提前一年,因此当前下单交货时间为明年四五月份。

Q:明年购置税减半政策是否会影响汽车需求,并传导至公司订

单？

A:汽车整体量稳中有升，智能汽车、新势力汽车因功率器件用量大需求强劲；小米虽 10 月出现安全事故，但需求仍猛，明年一二月预计月产约 30 万台；新能源汽车单台功率器件用量大，且电子底盘升降、电子刹车等新功能持续加入，电子智能化趋势推动需求增长。

Q:单车智能化功能增加是否明确推动单车功率器件用量提升？面向国内市场的 AI 服务器及数据中心建设配套的功率需求是否已启动拉货？

A:单车智能化功能增加明确推动单车功率器件用量提升。服务器市场持续处于拉货状态，今年需求尤为旺盛；AI 需求近两年来保持快速增长，今年增量较去年进一步扩大，AI 服务器及 AI 应用均需依托服务器支撑，AI 市场整体需求规模较大；面向国内市场的数据中心建设配套的功率需求已启动拉货。

Q:公司产品是否主要与数据中心电源方案有关？目前主攻的是否为传统方案？北美英伟达主导的高压电器架构在国内是否尚未出现？

A:AI 服务器无论主控为英伟达、Intel 或其他品牌，架构均一致；其电源供电部分独立，分为前端与后端。

Q:国内从高压输电到服务器可用低压的供电变换过程是否仍为传统模式？其中主要影响因素是否为规模？

A:从数量角度看，供电变换过程的主要影响因素是规模；从金额角度看，碳化硅的贡献与规模相近，因碳化硅当前金额较高。前端大电压部分主要使用碳化硅 MOS 和二极管，后端则采用直流模式的碳化硅二极管。

Q:服务器电源市场中碳化硅与硅的应用规格要求是否与工业、新能源市场类似？当前该市场功率器件的供应商以外资品牌为主还是国内本土品牌已进入？

A:当前服务器电源市场功率器件供应商包含进口和国内品牌，前期以进口为主，目前进口品牌占比约 70%以上，国产品牌逐步渗透；服务器电源行业处于增长前期，订单多、净利润高，客户更关注产品功效和效率，价格竞争未像汽车或工业领域那样激烈。

Q:服务器电源市场中，外资及国内的竞争供货厂商有哪些？

A:服务器电源市场中，国产竞争供货厂商主要包括华润微、纳芯微、大芯微等，安氏此前参与但目前已出问题；进口竞争供货厂商主要为英飞凌、欧胜美、ST、威协等传统功率头部厂商。

Q:服务器功率器件的市场占比是否指国内市场？

A:是国内市场，可通过公司代理的服务器市场金额及安思美品牌

占中国市场约 10%的份额，框算服务器市场需求总规模。

Q:Onsemi 下游中服务器业务占比 20%，该业务规模是多少？

A:Onsemi 全球规模为 5 个基点即 50 亿美元，亚太占比 20%，中国占 1.5 个基点；其中服务器业务占比 20%，规模约 300 百万美元。

Q:中国市场的规模是否为 11.5？

A:中国市场的规模为 1.5 个基点，对应 15 亿美金。

Q:中国市场规模 15 亿美金的情况下，服务器占比及高盛美、红星美在中国市场的份额是多少？

A:中国市场中服务器占比 20%；高盛美在公立医院的份额约 15%-20%，红星美约 15%。

Q:市场需求较好的情况下，竞争激烈程度如何，以及利润率和价格表现怎样？

A:目前利润相对于传统工业较高，约为 10%-20%。

Q:公司与光伏、汽车相关的传统产品因变化小、中国厂商进入多竞争激烈，其价格是否企稳？

A:公司与光伏、汽车相关的传统产品价格基本稳定，主要受供求

关系驱动。AI 服务器市场崛起使延长产能处于满负荷状态，无降价意愿，尽管客户有降价需求，但延长立场坚定；此外汽车相关产品价格仍受国际因素影响。

Q:若中国本土企业降价，公司在汽车市场的份额是否会逐渐被蚕食？

A:进口品牌逐渐缩减、国产品牌崛起是不可挡的趋势，整体用量仍会增长；保留进口品牌的客户对品质要求较高，受冲击不大，低端行业对价格更敏感。

Q:最近国产厂商是否继续降价，以及是否因我方未降价且自身盈利不佳而无降价动力？

A:国产品牌近期不会降价，主要因安氏受河南政府介入导致供应半停滞，其市场份额被替换，国产及进口品牌承接订单需求。安森美小功率功率器件订单已翻倍，国产品牌也承接了大量替换需求；客户短期内先找 PTP，长期倾向选择国产品牌进行替换，因此国产厂商无降价动力。

Q:安氏近期情况缓和、供货恢复对公司的利好是否仅为短期？安氏在华工厂建成是否无需完全依赖欧洲工厂？

A:安氏已停止供货一个多月，多数客户已完成国产品牌的替换及

测试；客户因长期停货启动应急响应，国产品牌验证通过后不会换回，因国产品牌价格更优且品质有保证。

Q:即使安氏恢复供货，客户是否仍不愿换回安氏产品？

A:国产品牌当前处于有利政治环境，安氏因系 NXP 剥离的海外背景品牌，国内客户为规避进口品牌的风险，倾向选择国产品牌作为主要品牌或第二供应商，以应对美国政策带来的供应风险，因此即使安氏恢复供货，客户也不愿换回。

Q:碳化硅今年需求情况如何，是否仍处于较快降价通道？

A:碳化硅市场同比有增量，但远低于行业预期；Wasbe 今年股价崩盘甚至可能倒闭，体现市场需求不及预期；碳化硅市场原本预期汽车端增量巨大，但传统模式向碳化硅切换速度不及预期，仅需求同比有小幅增长；今年碳化硅价格下降较多。

Q:硅 MOS 未被碳化硅替代是否主要因经济性因素？

A:碳化硅虽降价但仍高于传统硅 MOS，多数场景下硅 MOS 可满足使用需求，仅在对能效要求高、开关频率高时才硬性要求使用碳化硅，客户因经济性考虑，无必要切换至碳化硅。

Q:碳化硅在车载场景中的主要应用部位有哪些，其他功率部件的主流材质是什么？

A:碳化硅在车载场景中主要应用于电机主控及高压充电部分，其他功率部件以硅基材质为主。今年碳化硅价格下降幅度较大且超出正常范围，主要因前两年碳化硅上游厂商集中投资扩建产能，当前市场竞争加剧形成红海格局，厂商为抢占市场份额多采取亏本销售策略。

Q:在国内产能紧张、需求进一步增长的情况下，明年是否会出现涨价行为？

A:碳化硅今年价格较去年减半，原厂为保住市场份额采取低价策略；若明年市场需求增长，原厂将上调价格，因此明年很可能出现涨价。

Q:除碳化硅产能收缩外，传统硅产能的供给情况及当前稼动率如何？

A:传统硅产能方面，原厂基本维持现有供给，仅存在阶段性波动，当前稼动率相对较高。

Q:硅产能维持的状态是否指原本产能较高且变动不大？

A:传统硅 moss 产品的产线一直以来非常成熟，产能原本较高且变动不大；AI 服务器需求因近年火热拉动，但预计明年或后年需求将趋于稳定。

Q:光伏行业的风险是否来自政策退坡的影响？

A:光伏行业 略有下行；汽车行业稳中有升；AI 服务器及 AIPC、AI 手机、智能语音等 AI 衍生电子产品为爆点，带动宏碁、台达等台湾电脑厂商及服务器厂增量显著。